

# Ecosistema de Automatización IA con control humano

Pipeline de contenido para una consultora de negocios de pymes argentinas

ENTREGA FINAL

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| Alumna  | Karen Videla                                  |
| Curso   | Coderhouse · IA Automation                    |
| Entrega | Entrega Final · Módulo 8, Proyecto Integrador |
| Fecha   | Octubre de 2026                               |

## El caso en pocas palabras

Una consultora de negocios para pymes argentinas necesita publicar contenido en LinkedIn sin caer en textos genéricos. El sistema toma una **idea semilla**, la combina con una base de conocimiento propia (RAG), redacta un borrador con inteligencia artificial y lo deja esperando la aprobación de una persona. Solo cuando alguien lo aprueba, el contenido se envía al canal interno de Slack y se marca como publicado. Si algo falla, el sistema lo registra y avisa.

## Las cuatro piezas del sistema

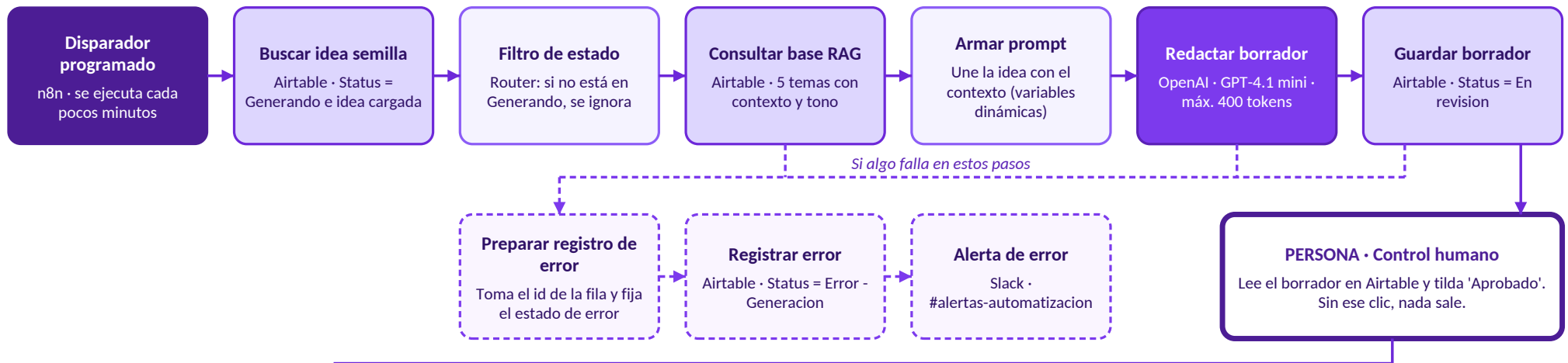
| Categoría        | Herramienta           | Qué hace en este proyecto                                                |
|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Orquestador      | n8n                   | Dos flujos: generación del borrador y publicación tras la aprobación.    |
| Base de datos    | Airtable              | Dos bases: memoria de conocimiento (RAG) y registro de piezas y estados. |
| Procesamiento IA | OpenAI · GPT-4.1 mini | Redacta el borrador usando como fuente solo el contexto de la base RAG.  |
| Canal de salida  | Slack                 | Entrega el contenido aprobado y envía las alertas de error.              |

## Contenido de este documento

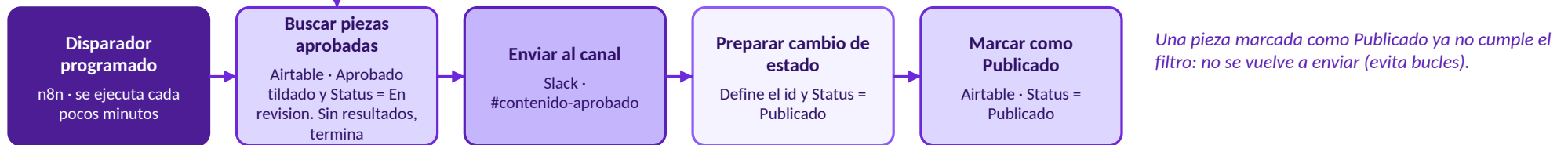
- **1. Mapa de arquitectura:** diagrama del sistema completo.
- **2. Manual operativo de datos:** tablas de Airtable, estados y datos que viajan entre herramientas.
- **3. Matriz de costos:** qué modelo se usa en cada tarea y cuánto se ahorra.
- **4. Seguridad y resiliencia:** datos mínimos, rutas de error y puntos de control humano.

# 1. Mapa de arquitectura

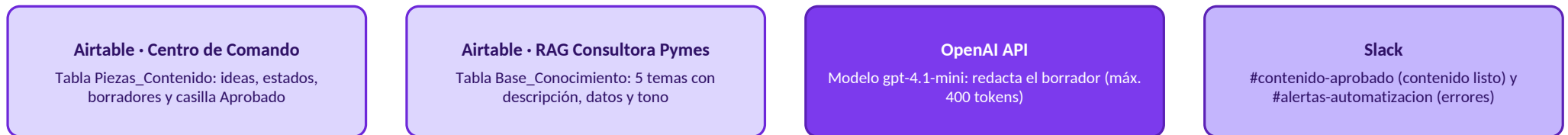
## FLUJO 1 • GENERACIÓN DEL BORRADOR



## FLUJO 2 • PUBLICACIÓN



## DÓNDE VIVEN LOS DATOS Y LAS HERRAMIENTAS



■ Disparador ■ Base de datos ■ Lógica / filtro ■ Inteligencia artificial ■ Canal Slack ■ Persona ■ Camino de error

# Cómo leer el mapa

| Parte                 | Qué hace                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flujo 1 • Generación  | Cada pocos minutos busca ideas en estado <b>Generando</b> . Si encuentra una con la idea cargada, consulta los cinco temas de la base RAG, arma el pedido para la IA, recibe el borrador y lo guarda en Airtable con estado <b>En revision</b> . |
| Control humano        | Una persona lee el borrador en Airtable y tilda la casilla <b>Aprobado</b> . Es el único paso manual y es obligatorio.                                                                                                                           |
| Flujo 2 • Publicación | Cada pocos minutos busca piezas con la casilla tildada que sigan en revisión. Envía el contenido al canal de Slack y recién entonces cambia el estado a <b>Publicado</b> .                                                                       |
| Ruta de error         | Si falla la consulta RAG, la llamada a OpenAI o el guardado del borrador, el flujo no se corta: marca la fila con <b>Error - Generacion</b> y envía una alerta a un canal de Slack aparte.                                                       |
| Datos y destino       | Todo queda en Airtable (ideas, estados y borradores). El contenido aprobado llega además a Slack.                                                                                                                                                |

## Por qué un disparador programado con filtro

El flujo se ejecuta cada pocos minutos, pero solo gasta una llamada de IA cuando encuentra una idea pendiente. Si no hay nada que procesar, se detiene en la búsqueda y no consume nada. Además, una fila que ya pasó a **En revision** deja de cumplir el filtro, así que nunca se procesa dos veces (evita bucles infinitos).

## Elementos de la arquitectura

| Elemento             | Dónde está en el mapa                                                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Triggers             | Dos disparadores programados, uno por flujo (cuadros violeta oscuro).                 |
| Routers y filtros    | Filtro de estado del flujo 1, filtro de piezas aprobadas del flujo 2 y rama de error. |
| APIs conectadas      | Airtable (lectura y escritura), OpenAI (redacción) y Slack (envío de mensajes).       |
| Nodo de IA           | Redactar borrador, con GPT-4.1 mini y un máximo de 400 tokens por respuesta.          |
| Destino de los datos | Bloque inferior del mapa: dos bases de Airtable y dos canales de Slack.               |

## 2. Manual operativo de datos

Dos bases de Airtable con funciones distintas: la memoria de lo que la IA sabe y el registro de lo que el sistema hace.

### 2.1 Base «Centro de Comando» • tabla Piezas\_Contenido

| Campo               | Tipo            | Para qué sirve                                                                                   |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Idea_Semilla        | Texto           | La idea de entrada. Es el punto de partida de cada pieza.                                        |
| Status              | Selección única | Estado de la pieza: Generando, En revision, Publicado, Error - Generacion o Error - Publicacion. |
| Borrador_Generado   | Texto largo     | El post que redacta la IA.                                                                       |
| Aprobado            | Casilla         | La decisión humana. Solo con la casilla tildada el contenido puede salir hacia Slack.            |
| Campos de auditoría | Automáticos     | Airtable registra quién y cuándo modificó cada fila.                                             |

### 2.2 Base «RAG – Consultora Pymes» • tabla Base\_Conocimiento

Información atómica, un tema por fila. Cinco registros: Flujo de caja, Rotación de personal, Digitalización de ventas, Acceso a crédito bancario y Carga impositiva y monotributo.

| Campo             | Tipo        | Para qué sirve                                      |
|-------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| Tema              | Texto       | Nombre del problema de negocio.                     |
| Descripcion       | Texto largo | Explicación breve del problema en pymes argentinas. |
| Datos_Contexto    | Texto largo | Datos de apoyo que la IA puede usar.                |
| Tono_Comunicacion | Texto largo | Cómo debe sonar el texto para ese tema.             |

### 2.3 Cómo se relacionan las dos bases

Airtable no permite vincular filas entre bases distintas, así que la relación la gestiona el flujo de automatización, como indica la consigna. En cada ejecución, el flujo combina la **Idea\_Semilla** de Piezas\_Contenido con los cinco registros de Base\_Conocimiento para armar el pedido a la IA. El borrador vuelve a la fila de origen, identificada por su **id**.

### 2.4 Estados del ciclo

| Estado              | Significado                                       | Quién lo asigna                 |
|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| Generando           | Idea cargada, pendiente de redacción.             | Una persona, al cargar la idea. |
| En revision         | Borrador listo, esperando aprobación.             | Flujo 1.                        |
| Publicado           | Aprobado por una persona y enviado a Slack.       | Flujo 2.                        |
| Error - Generacion  | Falló la generación; no se reintenta sola.        | Flujo 1, ruta de error.         |
| Error - Publicacion | Reservado para fallos de envío de la publicación. | Sin uso por ahora.              |

Ciclo normal: **Generando** → **En revision** → (**aprobación humana**) → **Publicado**.

## 2.5 Esquemas JSON de transferencia

JSON es el formato en el que las herramientas se pasan datos entre sí. Estos son los intercambios principales, con valores de ejemplo.

### A • De Airtable a n8n: la idea pendiente

```
{
  "id": "recXXXXXXXXXXXX",
  "createdTime": "2026-10-08T00:33:30.000Z",
  "fields": {
    "Idea_Semilla": "Cómo mejorar el flujo de caja de tu pyme",
    "Status": "Generando"
  }
}
```

- **id** identifica la fila y sirve para actualizarla después. **fields** contiene el contenido de las columnas.

### B • De n8n a OpenAI: el pedido a la IA

```
{
  "model": "gpt-4.1-mini",
  "messages": [
    { "role": "user",
      "content": "<prompt armado con la idea y el contexto RAG>" }
  ],
  "max_tokens": 400,
  "temperature": 0.6
}
```

- **content** es dinámico: lo arma el flujo con la idea y los cinco temas de la base RAG, sin texto fijo.
- **max\_tokens** limita el largo de la respuesta (y el costo). **temperature** regula la creatividad: 0.6 es un punto medio.

### C • De OpenAI a n8n: la respuesta (resumida)

```
{
  "choices": [
    { "message": {
      "role": "assistant",
      "content": "<texto del borrador>" } }
  ]
}
```

- El borrador está en **choices[0].message.content**. El flujo toma solo ese campo.

### D • De n8n a Airtable: actualización de la fila

```
// Al guardar el borrador (flujo 1)
{ "id": "recXXXXXXXXXXXX",
  "fields": { "Borrador_Generado": "<texto>", "Status": "En revision" } }

// Al publicar (flujo 2)
{ "id": "recXXXXXXXXXXXX", "fields": { "Status": "Publicado" } }

// En la ruta de error (flujo 1)
{ "id": "recXXXXXXXXXXXX", "fields": { "Status": "Error - Generacion" } }
```

- Siempre viaja el **id** de la fila más solo los campos que cambian, así no se pisa el resto de la información (por ejemplo, la casilla Aprobado).

### E • De n8n a Slack

- Slack recibe un mensaje de texto con la idea semilla y el borrador aprobado, tomados de la fila de Airtable.

### 3. Matriz de costos

Las herramientas de IA cobran por **tokens**: fragmentos de texto, de unas tres cuartas partes de una palabra. Se paga por los que se envían (entrada) y por los que devuelve el modelo (salida). La idea es usar el modelo más económico que resuelva bien cada tarea.

#### 3.1 Qué modelo se usa en cada tarea

| Tarea                                                                           | Modelo elegido            | Por qué                                                               | Estado                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Redactar el borrador (texto corto con contexto)                                 | GPT-4.1 mini              | Tarea simple y repetitiva: el modelo económico alcanza.               | En uso                                     |
| Revisar la coherencia del borrador contra todo el contexto (control de calidad) | Claude Sonnet 5.5         | Mejor para leer y contrastar textos densos.                           | Propuesta, no implementada por presupuesto |
| Generar un calendario completo sin urgencia (por ejemplo, 200 posts)            | API de lotes (Batch)      | Cuesta la mitad si se acepta esperar hasta 24 horas por el resultado. | Propuesta                                  |
| Filtros, estados, alertas y guardado de datos                                   | Sin IA (reglas del flujo) | No necesitan inteligencia: costo de IA cero.                          | En uso                                     |

#### 3.2 Costo estimado y ahorro

| Opción                            | Precio por millón de tokens (entrada / salida) | Costo por post     | Costo de 200 posts por mes |
|-----------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| GPT-4.1 mini, en tiempo real      | US\$ 0,40 / US\$ 1,60                          | aprox. US\$ 0,0009 | aprox. US\$ 0,18           |
| GPT-4.1 mini, por lotes           | US\$ 0,20 / US\$ 0,80                          | aprox. US\$ 0,0005 | aprox. US\$ 0,09           |
| Claude Sonnet 5.5, en tiempo real | US\$ 2,00 / US\$ 10,00                         | aprox. US\$ 0,0053 | aprox. US\$ 1,06           |
| Claude Sonnet 5.5, por lotes      | US\$ 1,00 / US\$ 5,00                          | aprox. US\$ 0,0027 | aprox. US\$ 0,53           |

- Usar GPT-4.1 mini en lugar de Claude Sonnet 5.5 para redactar ahorra cerca del **83%**.
- Usar GPT-4.1 mini por lotes para producción masiva ahorra cerca del **91%** frente a Claude en tiempo real.
- Si se sumara la revisión con Claude, el costo total sería de unos US\$ 0,0038 por post: menos de la mitad que hacer todo con Claude (unos US\$ 0,0082).

*Supuestos: unos 900 tokens de entrada (instrucciones, cinco temas RAG e idea) y unos 350 de salida. Precios publicados por OpenAI y Anthropic a octubre de 2026; pueden cambiar, conviene verificarlos en sus páginas oficiales.*

#### 3.3 Otras decisiones que reducen costos

- **Límite de 400 tokens** por respuesta: un post de LinkedIn no necesita más.
- **Filtro antes de la IA**: si no hay ideas pendientes, el flujo se detiene y no se hace ninguna llamada.
- **Contexto acotado**: el prompt usa solo los cinco registros de la base RAG y una sola llamada de IA por pieza.
- **Mejora futura**: como el contexto RAG se repite en cada pedido, el almacenamiento en caché de prompts reduciría el precio de esa parte repetida.

## 4. Seguridad y resiliencia

### 4.1 Minimización de datos

Cada herramienta recibe solo lo que necesita para su tarea.

| Dato                                           | Dónde viaja                          | Criterio aplicado                                                                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Idea semilla y los cinco temas de la base RAG  | OpenAI                               | Es lo único necesario para redactar. El flujo no maneja datos personales de clientes. |
| Borrador aprobado                              | Slack (canal interno)                | Se comparte únicamente después de la aprobación humana.                               |
| Datos de la cuenta que edita (nombre y correo) | Solo Airtable y n8n                  | Pasan por n8n al leer la fila, pero no se envían a OpenAI ni a Slack.                 |
| Claves de API                                  | Administrador de credenciales de n8n | No están escritas en los flujos ni en el archivo JSON exportado.                      |
| Respuesta de la IA                             | n8n                                  | Limitada a 400 tokens: menos exposición y menos costo.                                |

### 4.2 Rutas de error

| Situación                                                | Qué hace el sistema                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No hay ideas pendientes                                  | El flujo termina en la búsqueda, sin llamar a la IA.                                                                                                                   |
| Idea sin texto (dato faltante)                           | El filtro la descarta y la fila queda sin tocar.                                                                                                                       |
| Fila ya procesada                                        | Se ignora: el filtro de estado evita procesarla dos veces.                                                                                                             |
| Falla la consulta RAG, OpenAI o el guardado del borrador | El flujo no se corta: marca la fila con <b>Error - Generacion</b> , y envía una alerta al canal #alertas-automatizacion. Se probó con un fallo en la llamada a OpenAI. |
| Falla el envío a Slack en el flujo de publicación        | La pieza no pasa a Publicado y se vuelve a intentar en la siguiente ejecución.                                                                                         |

### 4.3 Puntos de Human-in-the-loop

- **Aprobación antes de salir:** ningún borrador llega a Slack sin que una persona tilde la casilla Aprobado. El sistema espera ese clic y no avanza por su cuenta.
- **Decisión auditable:** la aprobación queda registrada en la misma fila, junto con el estado y los campos de auditoría.
- **Alertas a una persona:** cuando algo falla, el aviso llega a un canal de Slack para que alguien lo revise.

## 4.4 Chequeo de seguridad previo a la entrega

| Pregunta                                     | Respuesta                                                                                                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ¿Hay un filtro para evitar bucles infinitos? | Sí. Cada flujo busca solo filas en un estado concreto y cambia el estado al terminar, por lo que la fila sale del filtro. |
| ¿Se comparan tipos de datos correctos?       | Sí. Aprobado es una casilla (verdadero o falso) y Status es texto con el valor exacto de la opción.                       |
| ¿El prompt de IA es dinámico?                | Sí. Se arma en cada ejecución con la idea de la fila y los temas de la base RAG, sin datos fijos.                         |

## 4.5 Pruebas realizadas

| Prueba                                                                      | Resultado                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Camino feliz del flujo 1: idea completa, consulta RAG, redacción y guardado | Correcto: borrador en Airtable con estado En revision.                          |
| Datos incompletos: fila en Generando sin idea cargada                       | Correcto: el filtro la descartó y se procesó solo la fila con idea.             |
| Flujo 2 sin casilla Aprobado tildada                                        | Correcto: la búsqueda devolvió cero piezas y el flujo se detuvo antes de Slack. |
| Flujo 2 con casilla Aprobado tildada                                        | Correcto: llegó el mensaje a Slack y la fila pasó a Publicado.                  |
| Falla en la llamada a OpenAI                                                | Correcto: estado Error - Generacion y alerta en Slack.                          |